

Bảng tổng hợp Đặc tả Use Case

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Tóm tắt chức năng	Luồng xử lý chính	Luồng ngoại lệ / Thay thế
UC-01.1	Đăng ký tài khoản Phụ huynh	Phụ huynh, Firebase Auth	Khởi tạo tài khoản Master (quản trị)	Nhập thông tin -> Firebase tạo UID -> Lưu DB -> Auto đăng nhập	Lỗi email tồn tại/mật khẩu yếu. Có thể dùng Social Login.
UC-01.2	Đăng nhập hệ thống	Phụ huynh, Firebase Auth	Xác thực truy cập quyền quản trị	Nhập Email/Pass -> Firebase cấp JWT -> Đối chiếu DB -> Điều hướng	Sai thông tin. Sai quá 5 lần: Khóa 15 phút.
UC-01.3	Khôi phục mật khẩu	Phụ huynh, Firebase Auth	Đặt lại mật khẩu qua Email	Nhập Email -> Firebase gửi link -> Nhập mật khẩu mới -> Cập nhật	Báo lỗi nếu Email không tồn tại trong hệ thống.
UC-01.4	Đăng xuất hệ thống	Phụ huynh, Trẻ em	Chấm dứt phiên làm việc an toàn	Chọn đăng xuất -> Hủy Token -> Xóa Cache Local -> Về màn hình Login	Mất mạng: Frontend tự động xóa LocalStorage và vắng ra ngoài.
UC-02.1	Tạo Sub-profile cho trẻ	Phụ huynh	Thiết lập không gian học cá nhân hóa	Nhập Tên, Tuổi, Sở thích, mã PIN -> Lưu DB -> Khởi tạo tiến độ rỗng	Đạt giới hạn hồ sơ: Vô hiệu hóa nút thêm mới.
UC-02.2	Cập nhật / Xóa Sub-profile	Phụ huynh	Sửa metadata (sở thích) hoặc xóa	Chọn hồ sơ -> Thay đổi -> Lưu Cập nhật DB. (Xóa cần pass Master)	Lỗi kết nối CSDL: Báo lỗi và giữ nguyên trạng thái cũ.
UC-02.3	Đăng nhập Sub-profile	Trẻ em	Trẻ tự đăng nhập bằng giao diện tối giản	Chọn Avatar -> Nhập mã PIN/Hình -> Đối chiếu -> Load Lesson Map	Sai mã: Lắc màn hình, báo bíp. Quên PIN: Phụ huynh cấp lại.
UC-03.1	Xem Bản đồ lộ trình học	Trẻ em	Hiển thị lộ trình trực quan (Locked/Unlocked)	Truy vấn DB -> Render bản đồ -> Cuộn để xem bài học	Lỗi tải: Báo sự cố kết nối. Unlock Animation bài mới.
UC-03.2	Học bài Video/Flashcard tĩnh	Trẻ em	Tương tác với nội dung truyền thống	Chọn bài -> Tải resource -> Xem/Vuốt thẻ -> Ghi nhận hoàn thành	File lỗi/không tồn tại: Hiển thị thông báo bảo trì.
UC-03.3	Lưu tiến độ học tập	Trẻ em, Hệ thống	Tự động ghi lại vị trí học hiện tại	Gửi tín hiệu Heartbeat mỗi 30s -> Cập nhật vị trí vào DB (PostgreSQL)	Mất kết nối: Lưu tạm ở LocalStorage, tự động đồng bộ sau.
UC-03.4	Đọc đề bài (TTS Service)	AI (TTS Engine)	Chuyển đổi văn bản đề bài thành giọng nói	Trẻ bấm loa -> Gửi text tới AI Gateway -> Nhận Audio stream -> Phát	Lỗi dịch vụ AI: Ẩn icon loa để tránh lỗi trải nghiệm.
UC-04.1	Tải tài liệu PDF (RAG Pipeline)	Phụ huynh	Cung cấp tài liệu ngoài cho AI học theo	Tải file -> OCR bóc tách Text -> Chunking/Vectorize -> Lưu vào Pinecone	Lỗi file lớn/sai định dạng/mã hóa: Từ chối tải và cảnh báo.
UC-04.2	Sinh Quiz trắc	Hệ thống AI	Tạo bài tập dựa	Gom context -> Gọi LLM	AI Timeout/Lỗi: Dừng

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Tóm tắt chức năng	Luồng xử lý chính	Luồng ngoại lệ / Thay thế
	nghiệm từ AI	(LLM)	trên RAG, độ khó, sở thích	API -> Kiểm duyệt nội dung an toàn -> Hiển thị	câu hỏi tĩnh dự phòng từ PostgreSQL.
UC-04.3	Sinh Truyện/Bài đọc từ AI	Hệ thống AI (LLM)	AI sáng tác truyện cá nhân hóa lồng ghép lý thuyết	Thu thập Metadata -> Gửi Prompt tới AI -> Kiểm duyệt an toàn -> Hiển thị	AI Timeout/Lỗi: Tương tự UC-04.2, dùng nội dung tĩnh.
UC-04.4	Sinh hình ảnh minh họa	Hệ thống AI (Image Gen)	AI tạo ảnh cho truyện/phần thưởng	Sinh Prompt -> Gọi API (DALL-E) -> Lọc Safety Filter -> Hiển thị	Lỗi API sinh ảnh: Sử dụng Placeholder Image mặc định.
UC-04.5	AI cung cấp gợi ý (Hint)	Hệ thống AI	Đưa ra lời giải thích khi làm sai bài tập	Nhận đáp án sai -> Yêu cầu AI gợi ý -> Kiểm duyệt an toàn -> Hiển thị	AI Timeout: Hiển thị gợi ý tĩnh (VD: Đọc kỹ lại đề nhé).
UC-05.1	Kiểm duyệt nội dung (Safety)	Safety Filter	Rà soát dữ liệu AI để lọc nội dung độc hại	Quét Text (Blacklist/Profanity) / Quét Image (Vision) -> Gắn cờ Safe	Gắn cờ Unsafe: Hủy gói dữ liệu, ghi Log, yêu cầu AI sinh lại.
UC-06.1	Tích lũy Melon Points & XP	Hệ thống, Trẻ em	Tính điểm thưởng khi hoàn thành bài học	Điểm = (Độ khó x10) + (Đúng x5) -> Cập nhật DB -> Phát hiệu ứng	Lỗi DB: Lưu Cache Local, tự động Retry lần sau.
UC-06.2	Tính chuỗi ngày học (Streak)	Hệ thống	Theo dõi mức độ chuyên cần hàng ngày	Check ngày học gần nhất -> Tăng Streak thêm 1 hoặc Reset về 1 -> Lưu DB	Trẻ có vật phẩm Streak Shield: Không bị Reset dù lỡ ngày.
UC-06.3	Nhận Huy hiệu (Badges)	Hệ thống, Trẻ em	Cấp chứng nhận ảo khi đạt cột mốc	Kiểm tra điều kiện -> Thêm ID huy hiệu vào tủ đồ -> Hiện Pop-up chúc mừng	Không có.
UC-06.4	Xem Bảng xếp hạng	Trẻ em	Hiện vị trí xếp hạng điểm thi đua	Gửi yêu cầu -> Truy vấn Redis DB -> Trả về Top 10 và Rank hiện tại	Lỗi Redis Timeout: Ẩn bảng, báo Đang cập nhật.
UC-06.5	Quy đổi phần thưởng ảo	Trẻ em	Dùng điểm mua Avatar, pet, khung viền	Chọn món -> Check số dư -> Trừ điểm -> Mở khóa -> Phát hiệu ứng	Không đủ điểm: Làm mờ nút Mua, hiển thị câu động viên.
UC-07.1	Xem Dashboard Tổng quan	Phụ huynh	Cung cấp biểu đồ thống kê học tập	Truy vấn DB -> Tính (Tỷ lệ hoàn thành, thời gian, độ chính xác) -> Vẽ biểu đồ	Chưa học bài nào: Hiển thị trạng thái Empty state.
UC-07.2	Thiết lập thời gian (Screen Time)	Phụ huynh	Giới hạn thời gian dùng app của trẻ	Nhập số phút tối đa -> Lưu DB -> Đếm ngược khi học -> Khóa màn hình	Muốn học tiếp: Phụ huynh phải nhập mã Master để gia hạn.
UC-07.3	Cấu hình ép buộc lộ trình	Phụ huynh	Ép AI ra nhiều câu hỏi về môn trẻ còn yếu	Chọn chủ đề -> Lưu trọng số vào DB -> AI dựa vào trọng số để	AI không phản hồi trọng số: Dùng thuật toán Random để ra

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Tóm tắt chức năng	Luồng xử lý chính	Luồng ngoại lệ / Thay thế
				sinh bài	bài.
UC-07.4	Gửi báo cáo Email tự động	Hệ thống (Cron)	Tự động gửi tóm tắt tiến độ tuần qua mail	Quét danh sách có bất nhận Email -> Tổng hợp dữ liệu 7 ngày -> Gửi Mail	Lỗi Mail Server: Lưu danh sách và thực hiện Retry sau 1 giờ.